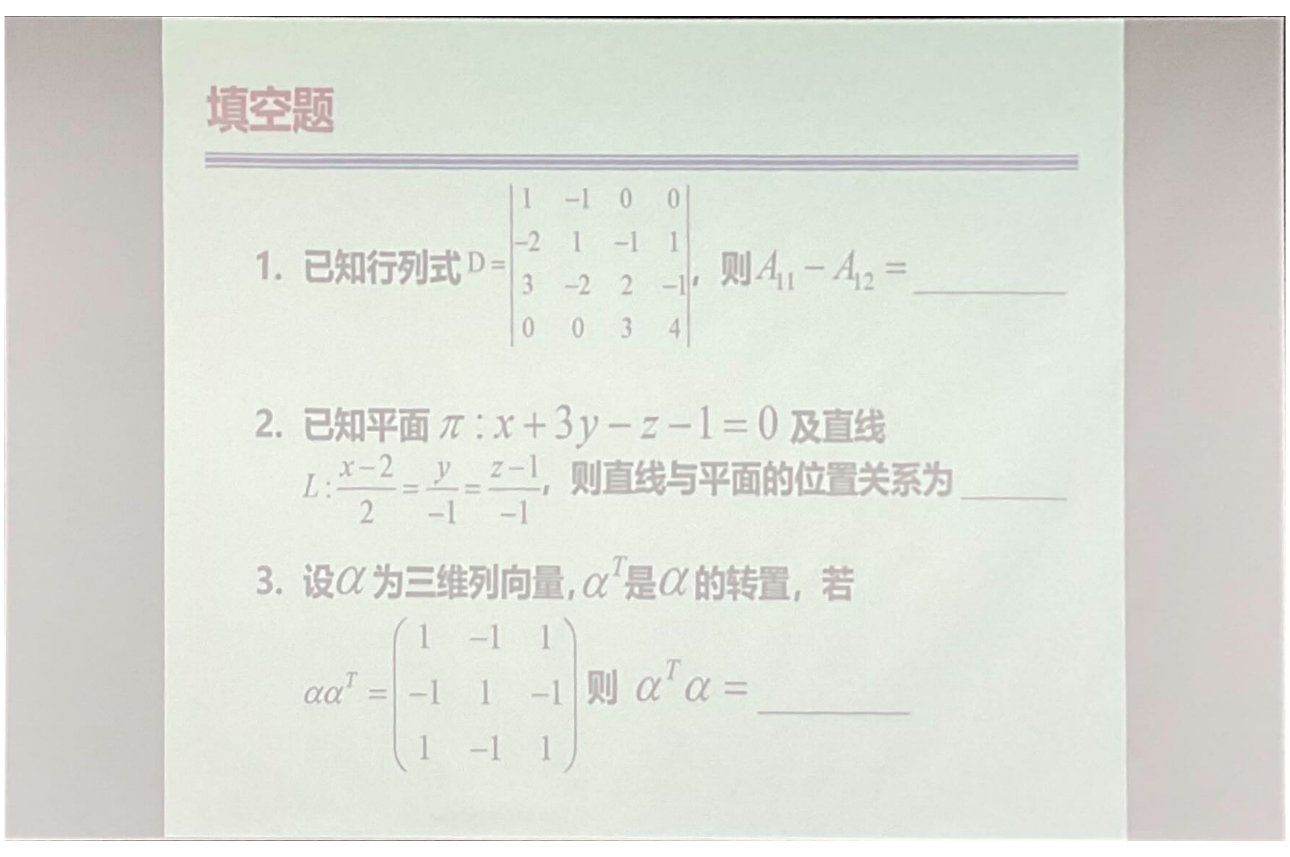
2021年11月24日 星期三　　下午4:00

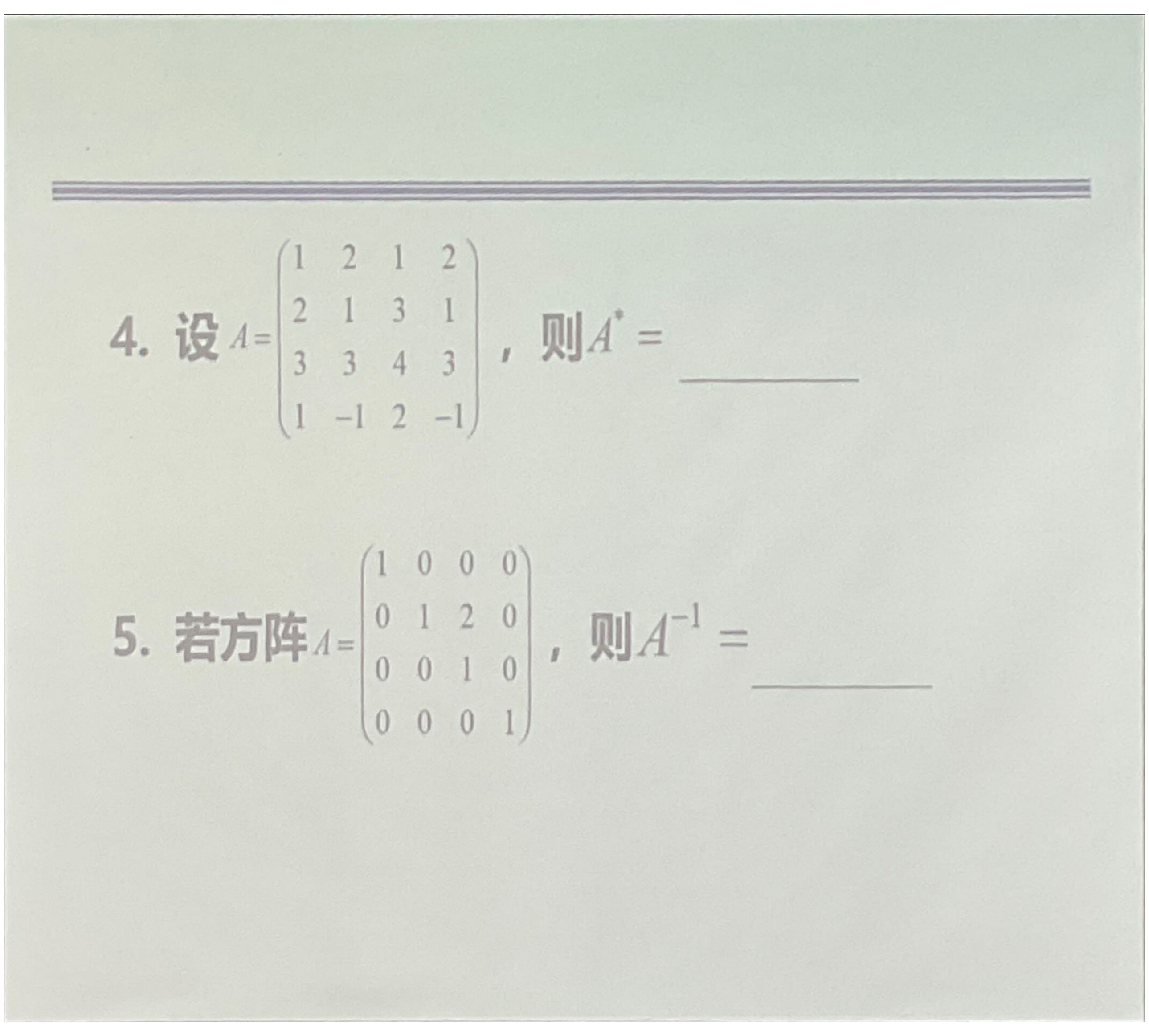


填空题

1. 已知行列式$D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}$，则$A_{11}-A_{12}=$________

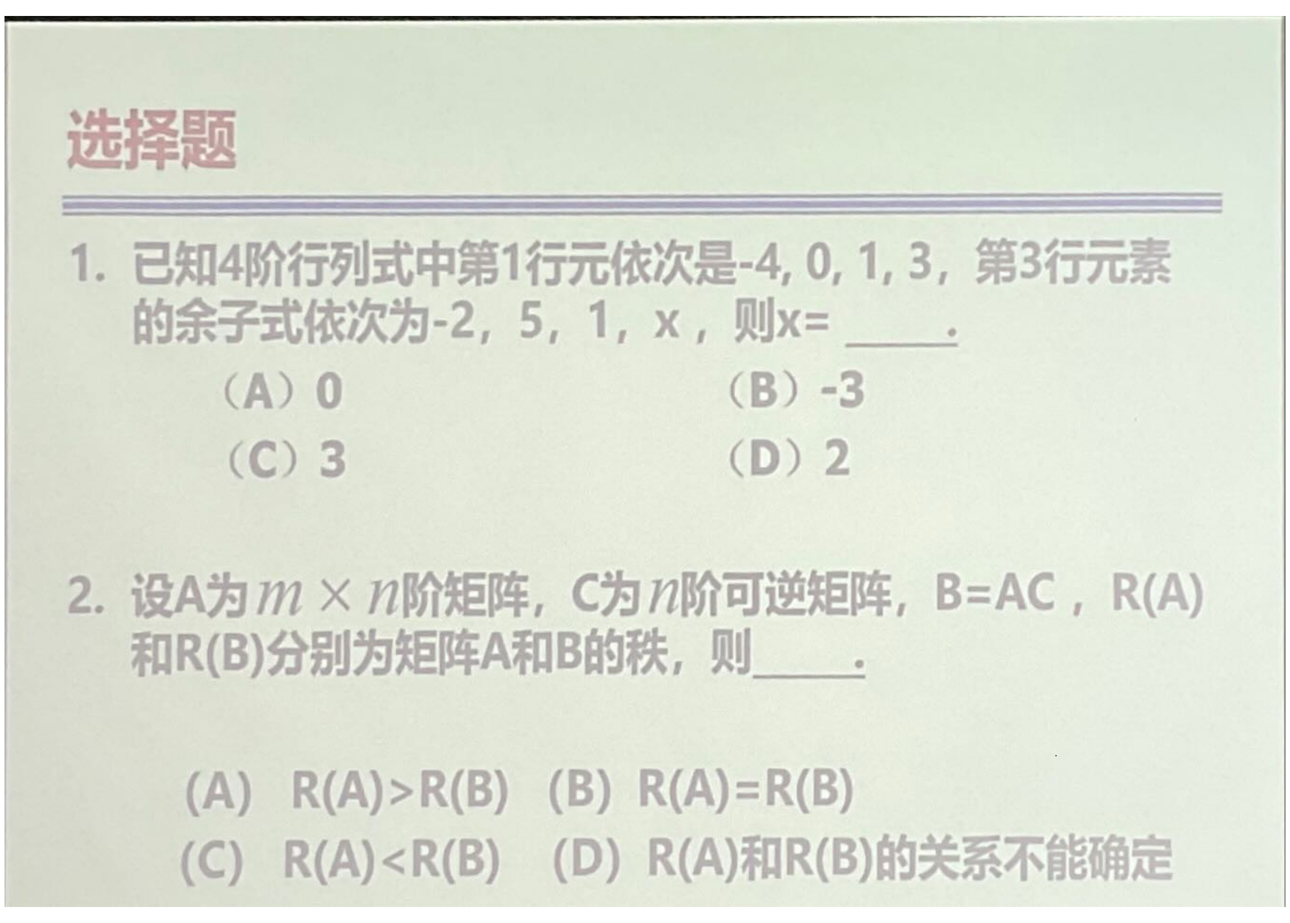
2. 已知平面$\pi: x+3y-z-1=0$及直线$L:\frac{x-2}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{-1}$，则直线与平面的位置关系为______

3. 设α为三维列向量，α^T是α的转置，若$\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$则 $\alpha^T\alpha=$________



4. 设$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，则$A^*=$________

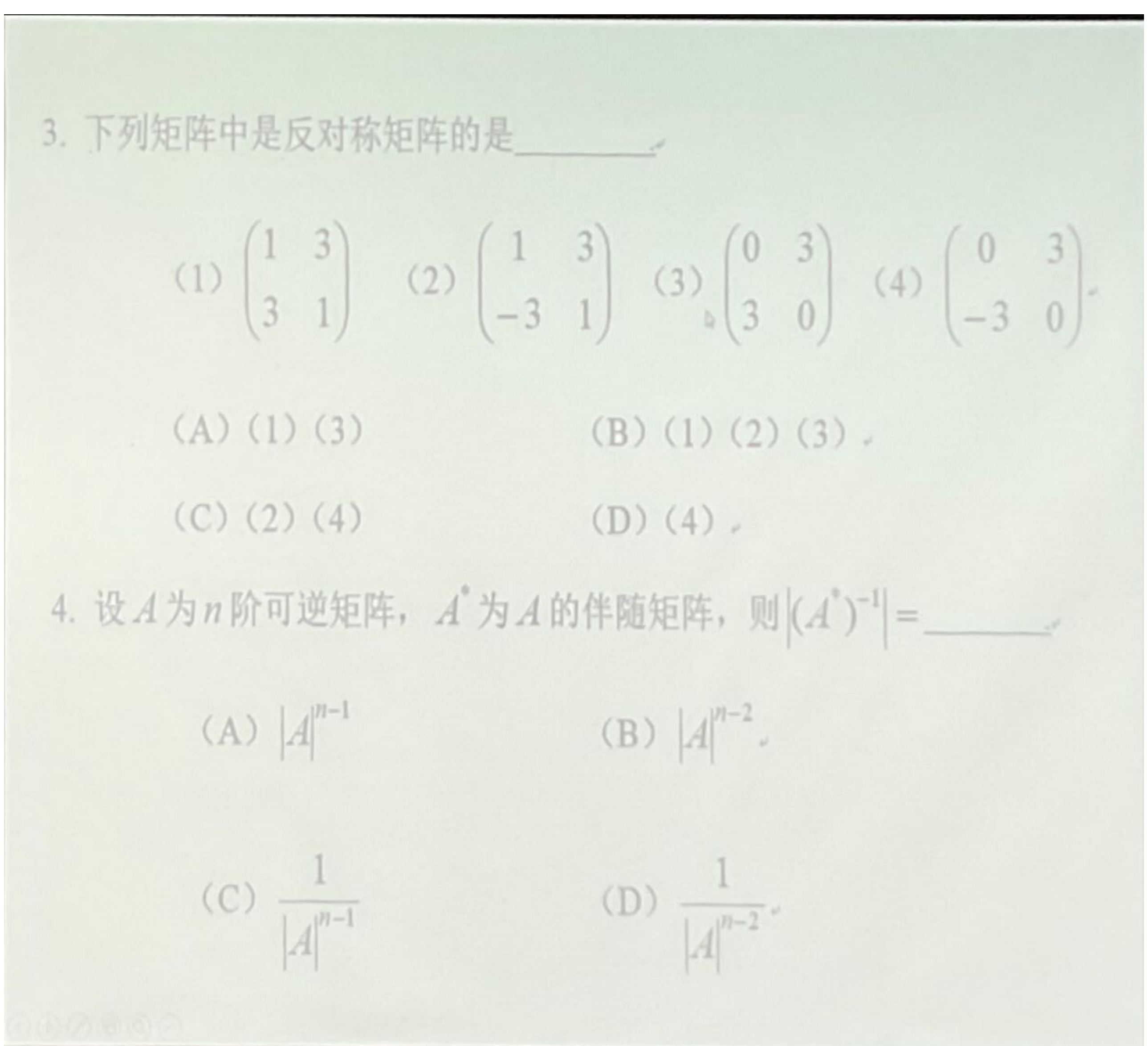
5. 若方阵$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则$A^{-1}=$________



选择题

1. 已知4阶行列式中第1行元依次是-4, 0, 1, 3，第3行元素的余子式依次为-2，5，1，x，则x= ____.
   （A）0　　（B）-3
   （C）3　　（D）2

2. 设A为$m\times n$阶矩阵，C为n阶可逆矩阵，B=AC，R(A)和R(B)分别为矩阵A和B的秩，则____.
   (A) R(A)>R(B)　(B) R(A)=R(B)
   (C) R(A)<R(B)　(D) R(A)和R(B)的关系不能确定



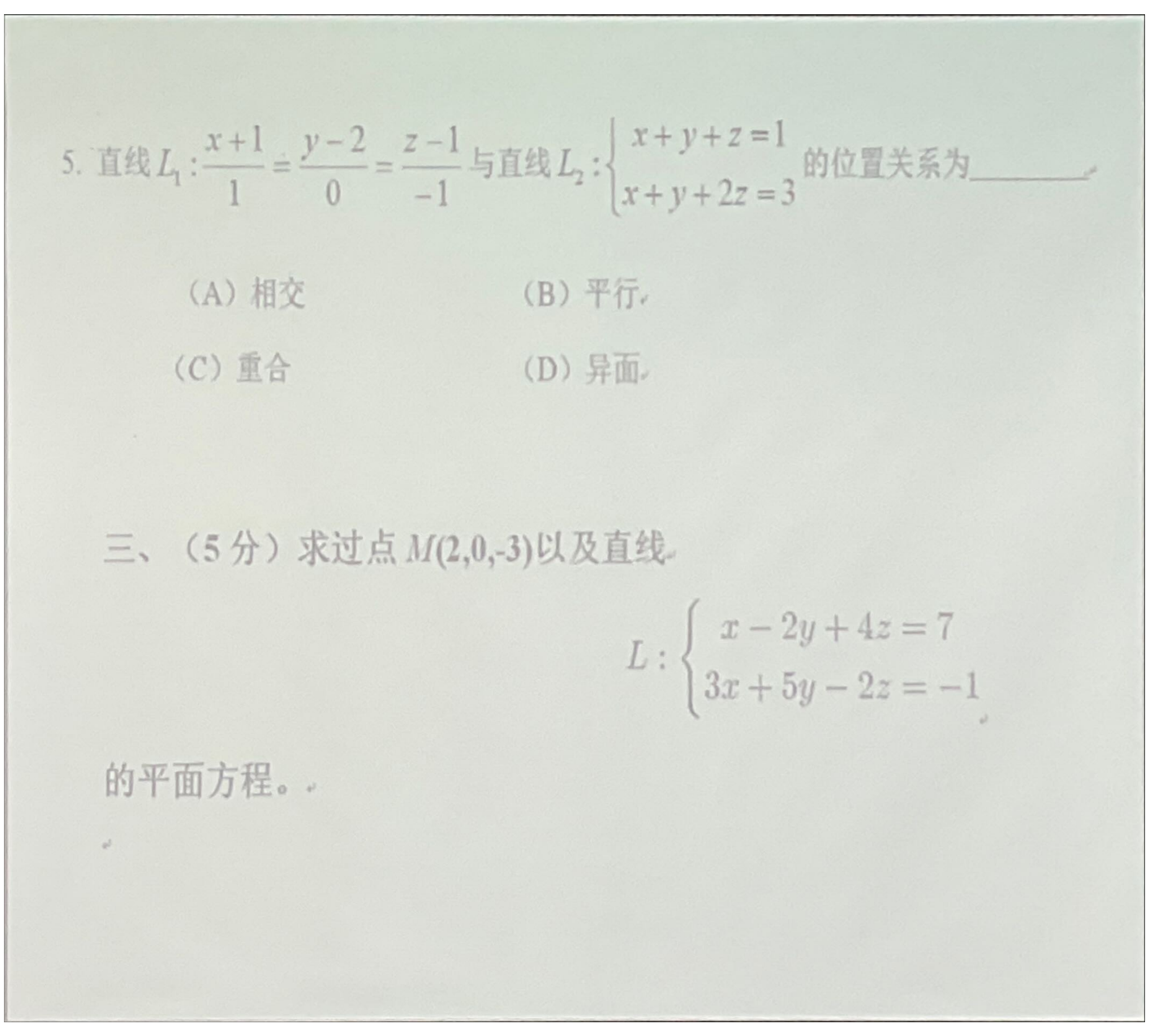
3. 下列矩阵中是反对称矩阵的是________

（1）$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$　（2）$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$　（3）$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$　（4）$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$

（A）（1）（3）　　（B）（1）（2）（3）
（C）（2）（4）　　（D）（4）

4. 设A为n阶可逆矩阵，A^*为A的伴随矩阵，则$\left|(A^*)^{-1}\right|=$________

（A）$|A|^{n-1}$　　（B）$|A|^{n-2}$
（C）$\frac{1}{|A|^{n-1}}$　　（D）$\frac{1}{|A|^{n-2}}$



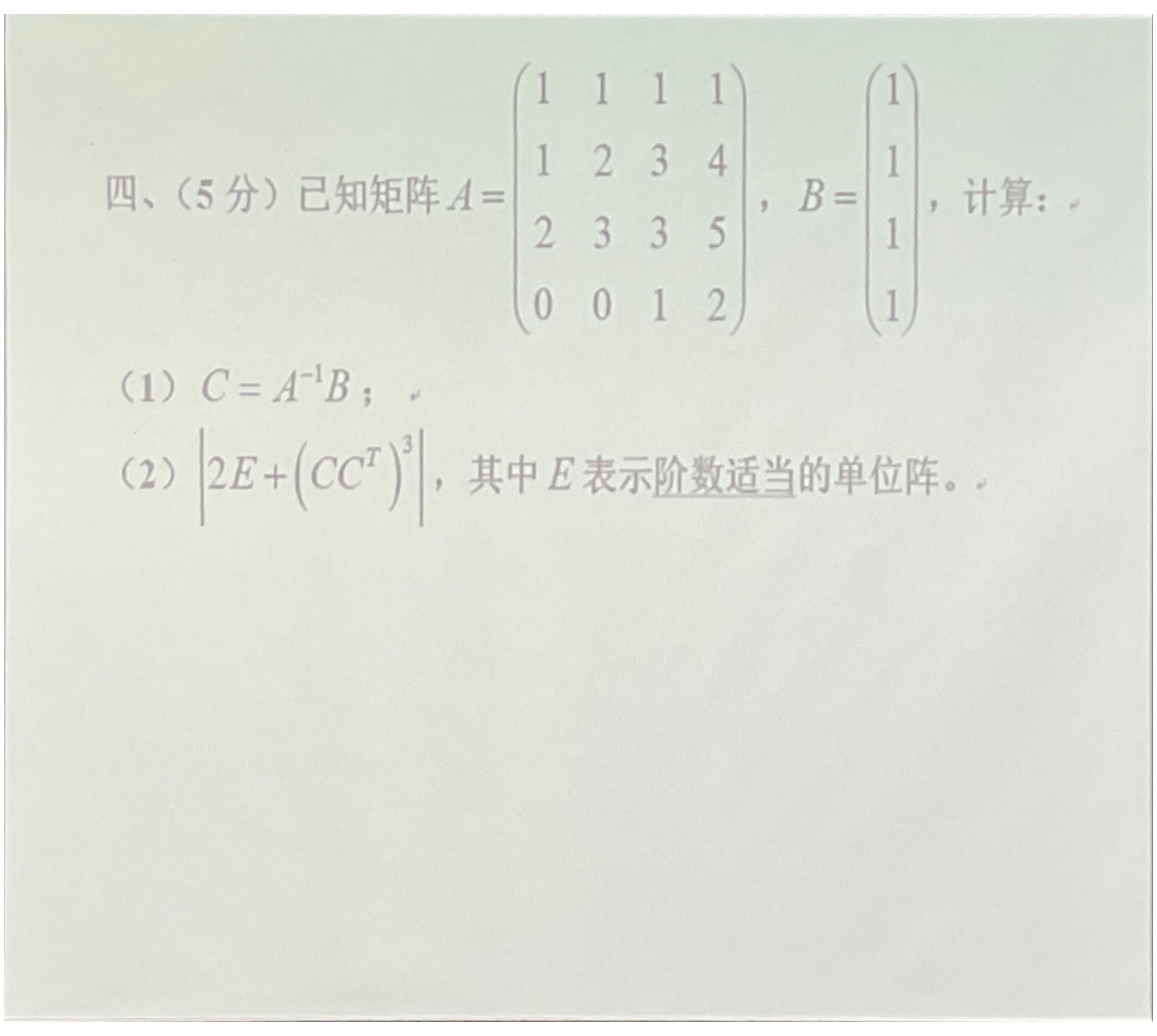
5. 直线$L_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-1}{-1}$与直线$L_2:\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+y+2z=3 \end{cases}$的位置关系为________

（A）相交　　（B）平行
（C）重合　　（D）异面

三、（5分）求过点$M(2,0,-3)$以及直线

$$L:\begin{cases} x-2y+4z=7 \\ 3x+5y-2z=-1 \end{cases}$$

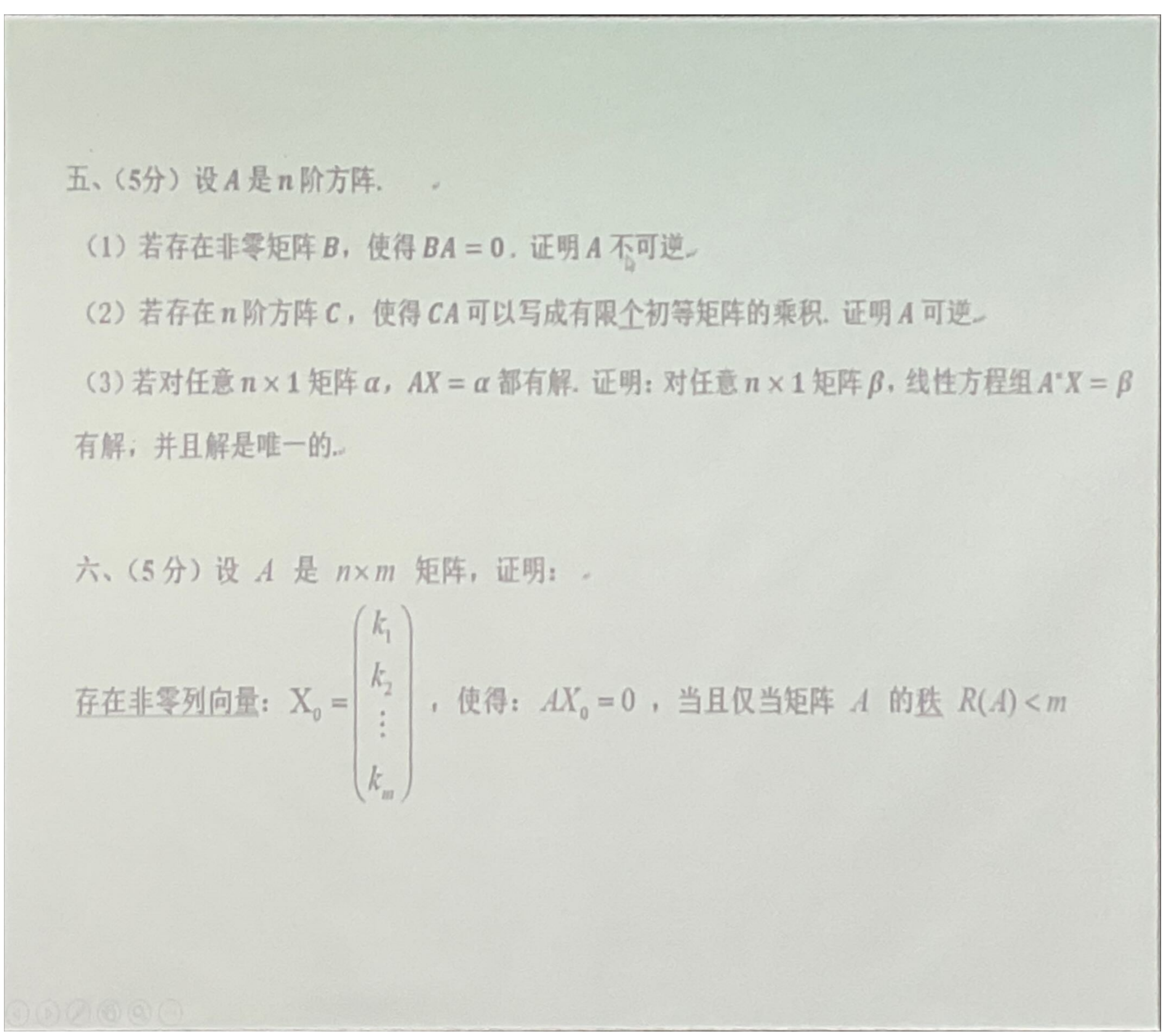
的平面方程。



四、（5分）已知矩阵$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，计算：

（1）$C=A^{-1}B$；

（2）$\left|2E+\left(CC^T\right)^3\right|$，其中$E$表示阶数适当的单位阵。



五、（5分）设A是n阶方阵.

（1）若存在非零矩阵B，使得$BA=0$. 证明A不可逆.

（2）若存在n阶方阵C，使得CA可以写成有限个初等矩阵的乘积. 证明A可逆.

（3）若对任意$n\times 1$矩阵α，$AX=\alpha$都有解. 证明：对任意$n\times 1$矩阵β，线性方程组$A^*X=\beta$有解，并且解是唯一的.

六、（5分）设 A 是 $n\times m$ 矩阵，证明：

存在非零列向量：$X_0=\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{pmatrix}$，使得：$AX_0=0$，当且仅当矩阵 A 的秩 $R(A)<m$